Nome e Cognome _____ Matricola: _____

Informatica industriale LT
Prova scritta – 9 giugno 2025 – 2h

PARTE 1 – RISPOSTA SINGOLA - Ogni domanda ha una sola risposta VERA.

- **Una risposta esatta fa acquisire il punteggio positivo riportato a fianco della domanda**
- **Una risposta errata fa perdere il punteggio negativo riportato a fianco della domanda**
- **Una risposta lasciata in bianco viene valutata 0**

1. **(3, -.5)** Il pattern *producer-consumer*:
   a) E' implementabile con meccanismi di sincronizzazione come i lock o i semafori
   b) E' implementabile con meccanismi di sincronizzazione come i mutex
   c) Non è mai implementabile, perché è una generalizzazione della Macchina di Turing
   d) E' implementabile solo in un PLC

2. **(3, -.5)** In un sistema multi-thread:
   a) Le *data race* sono gestite dal Sistema Operativo
   b) Occorre prestare molta attenzione alle *data race*, che sono causate da conflitti sulla memoria condivisa
   c) Le *data race* vanno gestite dal programmatore, grazie all'uso del multi-processo e di MQTT
   d) Le *data race* sono sempre dovute all'accesso alla funzione di allocazione della memoria (es: *malloc* o *new*)

3. **(3, -.5)** Il programming model CUDA:
   a) Prevede la presenza di un acceleratore di qualsiasi tipo
   b) Prevede la presenza di un acceleratore, che deve essere una GPGPU, e deve essere di NVIDIA
   c) Prevede la presenza di un acceleratore, che può essere una GPGPU di qualsiasi venditore
   d) Non è stato visto nel corso

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

PARTE 2 – (POSSIBILI) RISPOSTE MULTIPLE -
Ogni domanda può avere <u>da zero a quattro</u> risposte CORRETTE.

- **Ogni risposta esatta viene calcolata: +1**
- **Ogni risposta errata viene calcolata: -0.5**
- **Una risposta lasciata in bianco viene calcolata: 0**

4. In ambito GP-GPU, con il termine *device* si intende:
a) La CPU
b) La GPU
c) La memoria condivisa fra CPU e GPU
d) La circuiteria che si occupa dei trasferimenti di memoria

5. Il tool Git:
a) E' utilizzabile solo da team di almeno 10 elementi
b) E' utilizzabile anche da un solo sviluppatore
c) Consente di tracciare il processo di sviluppo di un software attraverso il meccanismo dei *commit*
d) Consente di mandare automaticamente una email quando il nostro sistema (se connesso) è sotto attacco informatico

6. Il design pattern *Hardware Proxy / Hardware Abstraction* Layer:
a) E' utile nei sistemi embedded, anche se potrebbe causare un minimo deterioramento delle prestazioni
b) Non si usa nei sistemi embedded, perché ne risentirebbero le prestazioni
c) Aiuta a scrivere software in maniera più veloce
d) Consente di "nascondere" il dispositivo specifico in uso attraverso un'interfaccia software di più alto livello, detta *proxy*

7. Lo standard IEC 61131
a) Non si applica a PLC che non siano connessi in rete
b) Copre il ciclo di vita sia HW che SW dei PLC
c) Copre il solo ciclo di vita SW dei PLC
d) Prevede 10 programming model per i PLC, di cui solo 2 sono obbligatori

8. In una periferica (es. una porta seriale), i registri:
a) Servono a garantire l'isolamento spaziale e temporale dal sottosistema CPU
b) Garantiscono l'anoniità dei dati, come da GDPR
c) Consentono di implementare un protocollo di alto livello come CUDA
d) Possono essere anche a 8 bit, ed in tal caso il dato in essi contenuto avrà 256 possibili valori (ad es [0-255] se vi viene codificato un numero intero senza segno)

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

PARTE 3 – DOMANDE APERTE

- **Una risposta esatta fa acquisire il punteggio positivo riportato a fianco della domanda**
- **Una risposta errata può eventualmente causare una penalità che dipende dalla gravità dell'errore**
- **Una risposta lasciata in bianco viene calcolata: 0**
- **L'eventuale sforamento del limite di righe o parole (laddove imposto), porterà a una decurtazione di un punto per ogni riga. Eventuali schematici e listati di codice non verranno presi in considerazione nel calcolo delle righe**
- **SI RICORDA CHE L'UNICO FOGLIO DA CONSEGNARE E' IN CALCE AL COMPITO. QUESTO FOGLIO, PUO' SERVIRE ESCLUSIVAMENTE COME "BRUTTA COPIA". EVENTUALI RISPOSTE SCRITTE IN QUESTO FOGLIO NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE**

9. (8 pt) Si descriva come una grammatica può essere rappresentata Backus-Naur Form

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

10. (5 pt) Si discuta in 5 righe il meccanismo dei mutex, e perché è utile

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

Informatica industriale LT
Prova scritta – 9 giugno 2025 – 2h

Indicare le risposte corrette apponendo una croce nella casella corrispondente. Per superare la prova bisogna aver raggiunto almeno 9 punti nelle domande a risposta singola/multipla, ed almeno 15 complessivamente. Questa è l'unica pagina che dovete consegnare.

	Risposte				Punti/ Penalità	
	A	B	C	D		
1					**3**	**-0.5**
2					**3**	**-0.5**
3					**3**	**-0.5**
4						
5						
6						
7						
8						

Risposta alla domanda 9 (8 pt):

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

Risposta alla domanda 10 (5 pt):